

2026 年全国一卷数学卷高考真题带答案带解析

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 样本数据 6, 8, 4, 5, 12 的中位数为

A. 5

B. 6

C. 8

D. 9

【答案】B

【解析】本题考查了中位数的计算, 属基础题. 把数据从小到大排列 4, 5, 6, 8, 12, 共 5 个数, 中间的数为第 3 个 6. $\therefore$ 中位数为 6. 故选 B.

2. 已知平面向量 a, b 不共线, 且 $2a + yb = xa - 3b$, 则

A. $x = 2, y = -3$

B. $x = -2, y = 3$

C. $x = 2, y = 3$

D. $x = -2, y = -3$

【答案】A

【解析】本题考查了平面向量基本定理, 属基础题. $\because \vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 可以作为平面内所有向量的一组基底, 根据唯一性, 可知 $x = 2, y = -3$. 故选 A.

3. 已知集合 $A = \left\{ \sin \frac{7\pi}{6}, \cos \frac{5\pi}{3}, \tan \frac{5\pi}{4} \right\}$, $B = \left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right\}$, 则 $A \cap B =$

A. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} \right\}$

B. $\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{2}, 1 \right\}$

C. $\left\{ -\frac{1}{2}, 1 \right\}$

D. $\left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right\}$

【答案】C

【解析】本题考查集合交集的运算, 涉及到诱导公式求值.

$$\therefore \sin \frac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{6}\right) = -\sin \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2}, \cos \frac{5\pi}{3} = \cos\left(2\pi - \frac{\pi}{3}\right) = \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

$$\tan \frac{5\pi}{4} = \tan\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \tan \frac{\pi}{4} = 1$$

$$\therefore A = \left\{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1\right\}, B = \left\{-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, 1\right\} \therefore A \cap B = \left\{-\frac{1}{2}, 1\right\}$$

故选:C.

4. 曲线 $y = 5x + 8 \ln x$ 在点 $(1, 5)$ 处的切线方程为

A. $y = 3x + 2$

B. $y = 5x$

C. $y = 8x - 3$

D. $y = 13x - 8$

【答案】D

【解析】本题考查了导数的几何意义.

$$y' = 5 + \frac{8}{x} \therefore y'|_{x=1} = 5 + 8 = 13 \therefore \text{切线的斜率为 } 13$$

$$\therefore \text{切线方程: } y - 5 = 13(x - 1), \text{ 即 } y = 13x - 8. \text{ 故选:D.}$$

5. 已知抛物线 $C_1: y^2 = 2p_1x (p_1 > 0)$ 和 $C_2: x^2 = 2p_2y (p_2 > 0)$ 均经过点 $(4, 8)$, 则

C_1 的焦点与 C_2 的焦点之间的距离为

A. 12

B. $4\sqrt{5}$

C. 6

D. $\frac{\sqrt{65}}{2}$

【答案】D

【解析】本题考查抛物线的标准方程, 焦点坐标, 两点间距离公式.

把(4, 8)代入 C_1 得 $64 = 2p_1 \times 4$, $\therefore p_1 = 8$, $\therefore C_1: y^2 = 16x$

把(4, 8)代入 C_2 得 $16 = 2p_2 \times 8$, $\therefore p_2 = 1$, $\therefore C_2: x^2 = 2y$

$\therefore C_1$ 的焦点(4, 0), C_2 的焦点 $(0, \frac{1}{2})$

两焦点的距离为 $\sqrt{(4-0)^2 + (0-\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{65}}{2}$

故选:D

6. 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{e^{x+a}}$ 的最大值为1, 则 $a =$

A. $\frac{1}{2}$

B. 1

C. $\frac{3}{2}$

D. 2

【答案】B

【解析】本题考查利用导数求函数的最值问题.

$$\because f(x) = \frac{x+2}{e^{x+a}}$$

$$\therefore f'(x) = \frac{e^{x+a} - (x+2)e^{x+a}}{(e^{x+a})^2} = \frac{-x-1}{e^{x+a}}$$

当 $x < -1$ 时, $f'(x) > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 单调递增;

当 $x > -1$ 时, $f'(x) < 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 单调递减.

$\therefore f(x)$ 在 $x = -1$ 处取最大值,

即 $f(-1) = 1$,

$$\therefore \frac{1}{e^{-1+a}} = 1 \implies a = 1$$

故选:B.

7. 一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市, 以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩. 该塔群共有 108 座塔, 依山势自上而下排成 12 行, 将第 i 行中塔的座数记为 $a_i (i = 1, 2, \dots, 12)$, 其中 $a_1 = 1, a_2 = a_3 = 3, a_4 = a_5 = 5$, 且 $a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是一个首项为 7, 公差为 2 的等差数列. 将 $a_1, a_2, \dots, a_{12}$ 分为 6 组, 每组 2 个数. 使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 $d (d > 0)$ 的等差数列. 则 $d =$

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】B

【解析】本题考查等差数列的应用

$\because a_6, a_7, \dots, a_{12}$ 是首项为 7、公差为 2 的等差数列

$\therefore$ 可知 12 行塔数分别为 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

其总和为 108.

若配 6 对, 且 6 个和构成公差为 $d (d > 0)$ 的等差数列.

不妨设该数列的首项为 m , $\therefore 6 + \frac{6 \times 5}{2}d = 108$

即 $2m + 5d = 36$

由选项可知, d 为正整数, $\therefore$ 只有 $m=8, d=4$ 符合题意

此时, $(1, 7)=8, (3, 9)=12, (3, 13)=16, (5, 15)=20,$

$(5, 19)=24, (11, 17)=28$, 符合题意, 公差为 4.

故选: B

8. 设 $U = \{(x_1, x_2, x_3) | x_i \in \{-2, -1, 1, 2\}, i = 1, 2, 3\}$ 为空间中 64 个点构成的集合. 点 $P(1, 1, 1)$, 记样本空间 $\Omega = \mathcal{C}_U\{P\}$. 从 Ω 中随机取一个点. 定义随机变量 X 如下: 对 Ω 中的每个点 $A(x_1, x_2, x_3)$, 令 $X(A) = x_1 + x_2 + x_3$. 则 X 的数学期望为

- A. $-\frac{1}{21}$

B. $-\frac{1}{63}$

C. 0

D. $\frac{1}{7}$

【答案】A

【解析】本题考查了离散型随机变量的数学期望.

由题意可知, U 中每维取 $\{-2, -1, 1, 2\}$ 各 16 次,

每维总和为 0, 所以 64 点总和为 0,

剔除 $P(1, 1, 1)$ 后, Ω 中 63 点的 X 总和为 -3 .

$$\therefore E(X) = -\frac{3}{63} = -\frac{1}{21}$$

故选:A.

二、选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分。在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求。

9. 设 $z = 3 + 2i$, 则

A. $\bar{z} = 3 - 2i$

B. $|z| = 5$

C. $z^2 = 5 + 12i$

D. $\frac{z+3}{z-i} \in \mathbf{R}$

【答案】ACD

【解析】本题考查了复数的计算, 共轭复数, 复数的模.

已知 $z = 3 + 2i$.

A: $\therefore \bar{z} = 3 - 2i$. $\therefore$ A 正确;

B: $|z| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$. B 错误;

C: $z^2 = (3 + 2i)^2 = 9 + 12i - 4 = 5 + 12i$. C 正确;

D: $\frac{z+3}{z-i} = \frac{3+2i+3}{3+2i-i} = \frac{6+2i}{3+i} = \frac{(6+2i)(3-i)}{(3+i)(3-i)} = \frac{20}{10} = 2 \in \mathbf{R}$. 故 D 正确.

10. 在空间中, A, B 为两个定点, 动点 C 到直线 AB 的距离为 2, 动点 D 到直线 AB 的距离为 1. 若二面角 $C - AB - D$ 为 60° , 则

A. $\angle CAD \geq 60^\circ$

B. $CD \geq \sqrt{3}$

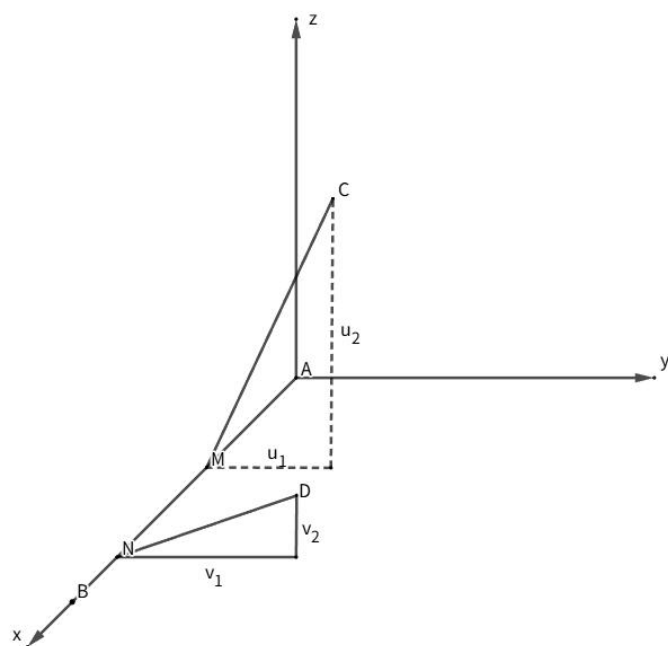
C. 当 $AB \perp CD$ 时, $CD \perp$ 平面 ABD

D. 当 $AB \perp$ 平面 ACD 时, $AC \perp AD$

【答案】BC

【解析】本题考查了立体几何二面角、线面垂直、线线垂直的判定以及空间向量的应用, 距离等性质, 属于难题.

以 A 为原点建立空间直角坐标系如图



设 $A(0, 0, 0)$

$C(x_1, u_1, u_2)$

$D(x_2, v_1, v_2)$

则 $u_1^2 + u_2^2 = 4$

$v_1^2 + v_2^2 = 1$

A: 取 $x_1 = x_2 = t$, 则

$$\cos \angle CAD = \frac{t^2 + 1}{\sqrt{t^2 + 4}\sqrt{t^2 + 1}} = \sqrt{\frac{t^2 + 1}{t^2 + 4}} = \sqrt{\frac{t^2 + 4 - 3}{t^2 + 4}} = \sqrt{1 - \frac{3}{t^2 + 4}} \rightarrow 1$$

$\therefore \angle CAD$ 可以小于 60° , 故 A 错误.

$$B: CD^2 = (x_1 - x_2)^2 + (u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 = (x_1 - x_2)^2 + 4 + 1 - 2 = (x_1 - x_2)^2 + 3 \geq 3$$

$\therefore CD \geq \sqrt{3}$, B 正确.

C: 若 $AB \perp CD$, 则 $x_1 = x_2$. 此时直线 CD 与 AB 的方向向量的数量积为:

$$(0, v_1 - u_1, v_2 - u_2) \cdot (x_1, v_1, v_2) = (v_1^2 + v_2^2) - (u_1 v_1 + u_2 v_2) = 1 - 1 = 0$$

$\therefore CD \perp AB$, $\therefore CD \perp$ 面 ABD , 故 C 正确.

D: 若 $AB \perp$ 平面 ACD , 则 $x_1 = x_2 = 0$. 此时:

$$(0, u_1, u_2) \cdot (0, v_1, v_2) = u_1 v_1 + u_2 v_2 = 1 \neq 0$$

$\therefore AC \perp AD$ 不成立, 故 D 错误.

故选 BC.

11. 已知圆 $C_1: (x+1)^2 + y^2 = 1$, 圆 $C_2: (x-1)^2 + y^2 = 1$, 圆

$C_3: x^2 + (y-\sqrt{3})^2 = 1$, 直线 $l: y = kx + b$ 与 C_1, C_2, C_3 均有两个交点. 记 l 被

C_1, C_2, C_3 截得的弦长分别为 s_1, s_2, s_3 , 则

A. k 可以取任意实数

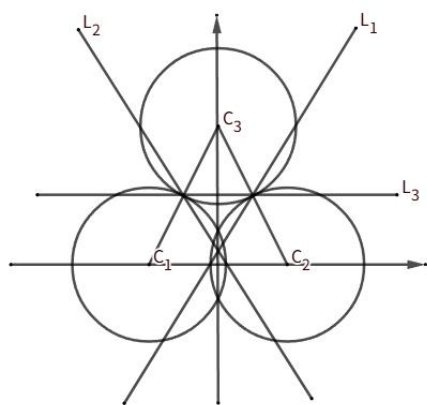
B. 满足 $s_1 = s_2 = s_3$ 的直线共有 3 条

C. 满足 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 的直线 1 多于 3 条

D. 当 $b = 0$ 时, $s_1 + s_2 + s_3$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{21}}{3}$

【答案】BCD

【解析】本题考查了圆与圆的位置关系、直线与圆的位置关系, 圆中的弦长问题及最值问题.



$$C_1(-1, 0), C_2(1, 0), C_3(0, \sqrt{3})$$

$$\therefore C_1C_2 = 2$$

$$C_1C_3 = C_2C_3 = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$$

$\therefore$ 三个圆两两外切.

$$\therefore L: kx - y + b = 0$$

$$C_1 \text{到} L \text{的距离为} d_1 = \frac{|b - k|}{\sqrt{1 + k^2}}$$

$$C_2 \text{到} L \text{的距离为} d_2 = \frac{|b + k|}{\sqrt{1 + k^2}}$$

$$C_3 \text{到} L \text{的距离为} d_3 = \frac{|b - \sqrt{3}|}{\sqrt{1 + k^2}}$$

令 $q = \sqrt{1 + k^2}$, 则

$$d_1 = \frac{|b - k|}{q},$$

$$d_2 = \frac{|b + k|}{q},$$

$$d_3 = \frac{|b - \sqrt{3}|}{q}.$$

$$\therefore S_i = 2\sqrt{r^2 - d_i^2} \quad (i = 1, 2, 3) \quad |d_i| < 1$$

$$\therefore S_i = 2\sqrt{1 - d_i^2}$$

A: 若 $k = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, 则 $q = \sqrt{1 + \frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$; 由 $|b - k| < q$ 得 $b < \frac{1}{\sqrt{3}}$,

由 $|b - \sqrt{3}| < q$ 得 $b > \frac{1}{\sqrt{3}}$, 矛盾, 故 A 错误.

B: 由 $S_1 = S_2 = S_3$, 得 $|b - k| = |b + k| = |b - \sqrt{3}|$, 先由 $|b - k| = |b + k|$, 得

$b = 0$ 或 $k = 0$, 若 $k = 0$, 则 $b = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 若 $b = 0$ 则 $k = \pm\sqrt{3}$. $\therefore$ 三条直线满足割线条件, 故 B 正确. 故 A 错误.

C: 取 $b = 0$, 记 $u = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}}$, 则 $s_1 + s_2 + s_3 = 4u + 2\sqrt{1-3u^2}$.

令 $s_1 + s_2 + s_3 = 3$ 得 $4u + 2\sqrt{1-3u^2} = 3$.

平方得 $28u^2 - 24u + 5 = 0$.

解得 $u = \frac{1}{2}$ 或 $u = \frac{5}{14}$

对应 $k = \pm\sqrt{3}$ 或 $k = \pm\frac{\sqrt{171}}{5}$ 则有四条直线, 故 C 正确.

D: 当 $b = 0$ 时, 仍有 $s_1 + s_2 + s_3 = 4u + 2\sqrt{1-3u^2}$. $0 < u < \frac{1}{\sqrt{3}}$.

令 $v = \sqrt{1-3u^2}$, 则 $3u^2 + v^2 = 1$ 由柯西不等式: $S^2 \leq (\frac{16}{3} + 4)(3u^2 + v^2) = \frac{28}{3}$.

当 $u = \frac{2}{\sqrt{21}}$ 时取等号, $\therefore S_{\max} = \frac{2\sqrt{21}}{3}$ $\therefore$ D 正确.

故选 BCD.

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分

12. 双曲线 $5x^2 - 6y^2 = 1$ 的离心率为_____.

【答案】 $\frac{\sqrt{66}}{6}$

【解析】 本题考查了双曲线的标准方程、求离心率.

已知双曲线方程为 $5x^2 - 6y^2 = 1$

将方程化为标准方程 $\frac{x^2}{\frac{1}{5}} - \frac{y^2}{\frac{1}{6}} = 1$

$$\text{可得 } a^2 = \frac{1}{5}, b^2 = \frac{1}{6}, c^2 = a^2 + b^2 = \frac{1}{5} + \frac{1}{6} = \frac{11}{30}$$

$$\therefore c = \sqrt{\frac{11}{30}}, \because e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{\frac{11}{30}}}{\sqrt{\frac{1}{5}}} = \sqrt{\frac{11}{6}} = \frac{\sqrt{66}}{6}$$

13. 已知 $f(x) = 2\sin(ax + \theta)$ ($a \in \mathbb{Z}, 0 \leq \theta < 2\pi$) 是偶函数, $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 单调递增. 则 $\theta =$ _____, $f(\frac{2\pi}{3}) =$ _____.

【答案】 $\frac{3\pi}{2}, 1$

【解析】 本题考查了三角函数的单调性. 三角函数的奇偶性.

因为 $f(x)$ 为偶函数.

$$f(x) = 2\sin(ax + \theta) \quad (a \in \mathbb{Z}, 0 \leq \theta < 2\pi)$$

$$\theta = k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}, \therefore 0 \leq k\pi + \frac{\pi}{2} < 2\pi.$$

$$\therefore -\frac{\pi}{2} \leq k\pi < \frac{3\pi}{2}$$

$$-\frac{1}{2} \leq k < \frac{3}{2}. \because k \in \mathbb{Z}.$$

$$\therefore k = 0 \text{ 或 } k = 1$$

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 或 } \theta = \frac{3\pi}{2}$$

$\because f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上单调递增, 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x) = 2\cos ax$, 不满足单增(舍)

当 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 时, $f(x) = -2\cos ax$, 此时 $f'(x) = 2a\sin ax$ 要在 $(0, \frac{\pi}{2})$

$$\text{内恒为正, 需 } |a| = 1 \text{ 或 } |a| = 2, \text{ 于是 } f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -2\cos \frac{2\pi a}{3} = 1$$

14. 设实数 q 满足: 存在数列 $\{a_n\}$, 使得对于任意 $n \in \mathbb{N}^*$, 均有

$a_1 + a_2 + \cdots + a_n = n^2 + n$, 且 $\{a_n\}$ 中有某连续 9 项 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{k+8}$ 是公比为 q 的等比数列. 则 q 的最大值为 _____.

【答案】 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$

【解析】本本题考查了数列的性质及等比数列的应用

由题意知:9个连续位置至少含两个相邻的完整三项块,它们在等比九项中相隔3项,所以相邻完整块和之比就是 q^3 ;若含有三个完整块,则 $2m, 2(m+1), 2(m+2)$ 不成等比,排除.

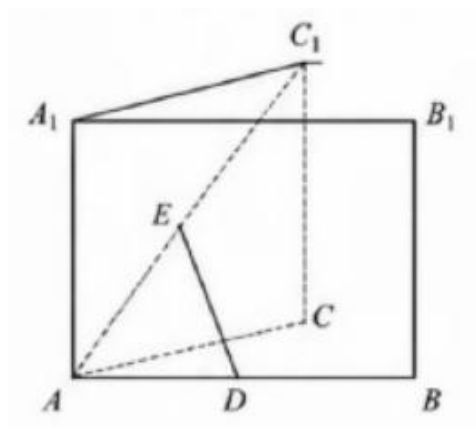
能放进窗口的最早相邻完整块是 B_2, B_3 , 和为4、6,

故 $q^3 \leq \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$, 第二到第十项成等比, 令 $B_2 = 4, B_3 = 6$

可取等号, 故最大值为 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$. 故填 $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$.

四、解答题: 本题共5小题, 共77分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. 在正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, 且 D 、 E 分别为 AB 、 AC_1 的中点.



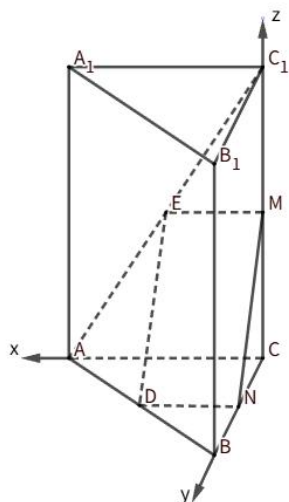
(1) 证明: $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;

(2) 设 $CC_1 = 2$, 直线 DE 与平面 ACC_1A_1 的夹角为 45° , 求 DE 到平面 BCC_1B_1 的距离.

【答案】(1) 见解析 (2) 1

【解析】(1) 本题考查了线面平行的判定定理.

证明: 如图取 BC 、 C_1C 的中点 N 、 M ,
连 DN 、 NM .



$\because E$ 为 AC_1 的中点

$$\therefore EM \parallel \frac{1}{2}AC$$

D 为 AB 的中点

$$\therefore DN \parallel \frac{1}{2}AC$$

$$\therefore EM \parallel DN$$

$\therefore$ 四边形 $EDNM$ 为平行四边形

$$\therefore ED \parallel MN$$

$\because MN \subset \text{面} B_1C_1CB$

$ED \not\subset \text{面} B_1C_1CB$

$$\therefore ED \parallel \text{面} B_1C_1CB$$

(2) 考查了线面角, 直线到平面的距离、空间向量的应用.

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中.

$$\because AC \perp BC,$$

$$CC_1 \perp \text{面} ACB,$$

$\therefore$ 以 C 为原点建立空间直角坐标系,

如图所示.

$$\because AC = BC, \text{ 设 } AC = BC = a,$$

$$\therefore A(a, 0, 0),$$

$$B(0, b, 0),$$

$$D\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, 0\right),$$

$$C_1(0, 0, 2),$$

$$E\left(\frac{a}{2}, 0, 1\right).$$

$$\therefore \overrightarrow{DE} = \left(0, -\frac{a}{2}, 1\right).$$

易知面 A_1C_1CA 的法向量

$$\vec{m} = (0, 1, 0).$$

$\therefore DE$ 与面 A_1C_1CA 所成的角为 45°

$$\therefore \sin 45^\circ = |\cos \langle \vec{m}, \overrightarrow{DE} \rangle|$$

$$= \left| \frac{\vec{m} \cdot \overrightarrow{DE}}{|\vec{m}| |\overrightarrow{DE}|} \right|$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\frac{a}{2}}{\sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}} \Rightarrow a = 2$$

$$\therefore AC = BC = 2.$$

$$\therefore ED \parallel \text{面 } B_1C_1CB,$$

$\therefore ED$ 到面 B_1C_1CB 的距离即为 D 到面 B_1C_1CB 的距离.

$$\therefore DN \parallel \frac{1}{2}AC, \therefore DN = 1.$$

$$\therefore AC \perp BC,$$

$$\therefore DN \perp BC,$$

$$DN \perp CC_1, BC \cap CC_1 = C,$$

$\therefore DN \perp \text{面 } B_1C_1CB, \therefore ED$ 到面 B_1C_1CB 的距离等于1.

16. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB = 3, BC = 2\sqrt{3}, \cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

(1) 求 $\cos A$.

(2) 设 D, E 两点满足: D 在 BA 的延长线上, $DE \parallel BC, AE \perp AC$. 若 $DE = \sqrt{6}$, 求 CE .

【答案】 (1) $\frac{1}{3}$ (2) $3\sqrt{5}$

【解析】 (1) $\because AB = 3, BC = 2\sqrt{3}, \cos B = \frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\therefore AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B$$

$$= 3^2 + (2\sqrt{3})^2 - 2 \times 3 \times 2\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$= 9$$

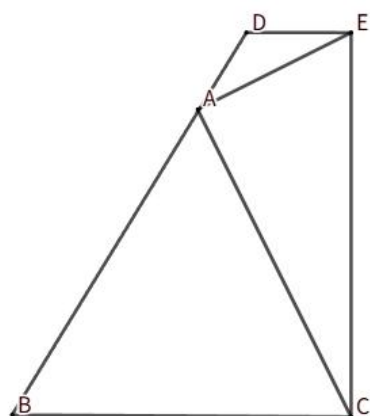
$$\therefore AC = 3.$$

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$$

$$= \frac{3^2 + 3^2 - (2\sqrt{3})^2}{2 \times 3 \times 3}$$

$$= \frac{1}{3}$$

(2) $\because AE \perp AC$



$$\therefore \angle DAE + \angle BAC = \frac{\pi}{2}$$

$$\therefore \sin \angle DAE = \cos \angle BAC = \frac{1}{3}$$

$$\because DE \parallel BC$$

$$\therefore \angle B + \angle ADE = \pi$$

$$\therefore \cos \angle ADE = -\cos B = -\frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\therefore \sin \angle ADE = \sqrt{1 - \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

$$\text{在}\triangle ADE\text{中}, \frac{DE}{\sin \angle DAE} = \frac{AE}{\sin \angle ADE}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{6}}{\frac{1}{3}} = \frac{AE}{\frac{\sqrt{6}}{3}}$$

$$\therefore AE = 6$$

$$\therefore CE = \sqrt{AE^2 + AC^2} = \sqrt{6^2 + 3^2} = 3\sqrt{5}$$

17. 设整数 $N \geqslant 2$. 某同学用一个球进行投篮练习, 至多投篮 N 次, 当且仅当投中 1 次时或 N 次均未投中时, 停止练习. 设该同学每次投中的概率为 $p(0 < p < 1)$, 各次投中与否相互独立. 记 X 为停止练习时该同学的投篮次数.

(1) 当 $N = 4$, $p = \frac{1}{3}$ 时, 求 X 的分布列;

(2) 设 k, m 均为自然数.

(i) 当 $k \leqslant N - 1$ 时, 求 $P(X > k)$;

(ii) 当 $k + m \leqslant N - 1$ 时, 证明: $P(X > k + m \mid X > k) = P(X > m)$.

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

【答案】 (1)

(2) (i) $(1 - p)^k$ (ii) 见解析

【解析】 本题考查了离散型随机变量的分布列, 条件概率, 相互独立事件的概率.

(1) X 的可能取值为 1, 2, 3, 4

$$P(X = 1) = \frac{1}{3}$$

$$P(X = 2) = (1 - \frac{1}{3}) \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$P(X = 3) = (1 - \frac{1}{3})^2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$$

$$P(X = 4) = (1 - \frac{1}{3})^3 = \frac{8}{27}$$

X	1	2	3	4
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{4}{27}$	$\frac{8}{27}$

∴X 的分布列为:

(2) (i) $X > k$ 表示前 k 次均未投中

$$\therefore P(X > k) = (1 - p)^k$$

$$(ii). \quad P(X > k + m | X > k) = \frac{P[(X > k + m) \cap (X > k)]}{P(X > k)} = \frac{P(X > k + m)}{P(X > k)}$$

$$= \frac{(1 - p)^{k+m}}{(1 - p)^k} = (1 - p)^m$$

$$= P(X > m)$$

18. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的左焦点为 $F(-1, 0)$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.

(1) 求 C 的方程;

(2) 设 O 为坐标原点, 过 F 且斜率大于 0 的动直线 l 与 C 交于 P, Q 两点, 其中 Q 在第三象限, 直线 PO 与 C 的另一个交点为 R .

(i) 若 $\triangle PQR$ 的面积为 $\triangle PFO$ 的面积 3 倍, 求 l 的方程;

(ii) 求 $\tan \angle PQR$ 的最小值.

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) (i) $y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x + 1)$

(ii) $4\sqrt{3}$

【解析】本题主要考查椭圆标准方程的求法, 直线与椭圆的位置关系, 及点到线的距离, 基本不等式求最值.

(1) 由题意得 $c = 1, \frac{c}{a} = \frac{1}{2}, \therefore a = 2$, 又 $\because b^2 = a^2 - c^2 = 3$.

∴ C 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

(2) 设直线 L 的斜率为 k , 则 $k > 0$, $\therefore L: y = k(x + 1)$

$$(i) \text{ 由 } \begin{cases} y = k(x + 1) \\ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1 \end{cases}, \text{ 得 } (3 + 4k^2)x^2 + 8k^2x + 4k^2 - 12 = 0$$

$\therefore Q$ 在第三象限, P 在第一象限

$$\therefore x_P = \frac{2(-2k^2 + 3\sqrt{k^2 + 1})}{3 + 4k^2}, x_Q = \frac{2(-2k^2 - 3\sqrt{k^2 + 1})}{3 + 4k^2}$$

由题知 R 与 P 关于原点对称,

$$O \text{ 到 } L \text{ 的距离为 } \frac{k}{\sqrt{k^2 + 1}}, \therefore R \text{ 到 } L \text{ 的距离为 } \frac{2k}{\sqrt{k^2 + 1}}$$

$$\therefore \frac{S_{\triangle PQR}}{S_{\triangle PFQ}} = \frac{2|PQ|}{|PF|} = 3 \therefore \frac{|PQ|}{|PF|} = \frac{3}{2}, \therefore |PF| = 2|FQ|,$$

$$\therefore x_P + 1 = 2(-1 - x_Q)$$

$$\text{把 } x_P, x_Q \text{ 代入化简得 } 2\sqrt{k^2 + 1} = 3, \text{ 解得 } k = \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore L \text{ 的方程为: } y = \frac{\sqrt{5}}{2}(x + 1)$$

ii) 由 (1) 知

$$k_{QR} = \frac{y_R - y_Q}{x_R - x_Q} = \frac{-y_P - y_Q}{-x_P - x_Q} = \frac{k(x_P + x_Q) + 2k}{x_P + x_Q} = k + \frac{2k}{\frac{-8k^2}{3 + 4k^2}} = -\frac{3}{4k}$$

$$\therefore \tan \angle PQR = \left| \frac{k_{QR} - k}{1 + k \cdot k_{QR}} \right| = \left| \frac{-\frac{3}{4k} - k}{1 - \frac{3}{4}} \right| = 4k + \frac{3}{k} \geq 4\sqrt{3}$$

$$\text{当且仅当 } 4k = \frac{3}{k}, \text{ 即 } k = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 时取等号}$$

$$\therefore \tan \angle PQR \text{ 的最小值为 } 4\sqrt{3}.$$

19. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 且当 $x < 0$ 时, $f(x) = 2^x$. 对于任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, 定义集合 $D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}$.

(1) 若当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 1 - x$, 求 $D(-1)$;

(2) 若 $f(x)$ 是奇函数, $f(x_1) \leq f(x_2)$, 且 $x_1 x_2 \neq 0$, 证明: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$;

(3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$.

(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

(ii) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 单调递增.

【答案】 (1) $D(-1) = \{d \mid 0 < d < \frac{3}{2}\}$ (2) 见解析

(3) (i) 见解析 (ii) 见解析

【解析】 本题考查了集合与函数的新定义, 考查了抽象函数.

函数的单调性, 属于压轴难题, 对于逻辑推理和抽象思维能力要求极高.

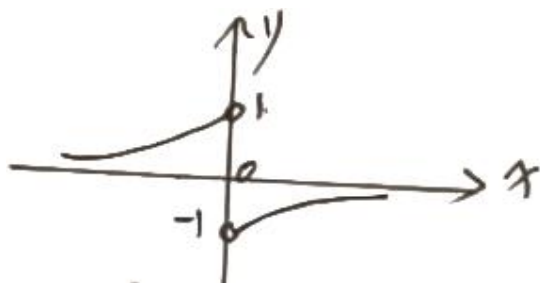
(1) $D(-1) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(-1+d) > f(-1)\}$.

由 $f(-1+d) > f(-1) \Rightarrow f(-1+d) = \frac{1}{2}$

① 当 $-1+d < 0$, 即 $d < 1$ 时, $f(-1+d) = 2^{-1+d} > \frac{1}{2} \Rightarrow -1+d > -1 \Rightarrow d > 0$
此时 $0 < d < 1$

② 当 $-1+d \geq 0$, 即 $d \geq 1$ 时, $f(-1+d) = 1 - |-1+d| = 2-d > \frac{1}{2} \Rightarrow d < \frac{3}{2}$
此时 $1 \leq d < \frac{3}{2}$, $0 < d < \frac{3}{2}$. 即集合 $D(-1) = \{d \mid 0 < d < \frac{3}{2}\}$.

(2) $\because f(x)$ 为奇函数 $\therefore x > 0$ 时, $f(x) = -f(-x) = -2^{-x}$, 作出 $f(x)$ 的大致图像如图.



(i) 若 $x_1 x_2 < 0$, 由 $f(x_1) \leq f(x_2) \Rightarrow x_1 \leq x_2$, 此时

$D(x_1) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_1+d) > f(x_1)\}$

即 $f(x_1+d) > 2^{x_1}$, $\therefore x_1+d < 0 \Rightarrow d < -x_1$, 且 $2^{x_1+d} > 2^{x_1} \Rightarrow d > 0$

$$\therefore 0 < d < -x_1,$$

$$D(x_1) = (0, -x_1)$$

$$\text{同理 } D(x_2) = (0, -x_2)$$

$$\because x_1 \leq x_2, \therefore -x_1 \geq -x_2. \therefore D(x_2) \subseteq D(x_1)$$

若 $x_1, x_2 > 0$ 同理得出.

若 $x_1 > 0, x_2 < 0$, 则此时

$$D(x_1) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_1 + d) > f(x_1)\} \Rightarrow f(x_1 + d) > -2^{-x_1}$$

若 $x_1 + d > 0$, 即 $-2^{-x_1-d} > -2^{-x_1} \Rightarrow d > 0$, 此时 $d > 0$ 或 $d < -x_1$

$$\text{由 } D(x_2) \Rightarrow f(x_2 + d) > f(x_2) = 2^{x_2},$$

$$\therefore x_2 + d < 0 \Rightarrow d < -x_2 \text{ 且 } 2^{x_2+d} > 2^{x_2} \Rightarrow 0 < d < -x_2$$

$$\therefore D(x_2) = (0, -x_2) \subseteq D(x_1) = (-\infty, -x_1) \cup (0, +\infty)$$

综上: $D(x_2) \subseteq D(x_1)$

(3) (i) 若 $f(0) < 1$, 则 $\exists x_0 \in (-2, 0), f(x_0) > f(0)$

$$D(x_0) \subseteq D(0)$$

$$D\left(\frac{x_0}{2}\right) \supset D(x_0). \therefore -\frac{x_0}{2} \in D(x_0)$$

$$-\frac{x_0}{2} \in (0, 1) \text{ 与 } \forall x \in (0, 1), f(x_0) < f(0) \text{ 矛盾}$$

$$\therefore f(0) \geq 1$$

(ii) $\exists x_1 \in (0, 1), f(x_1) > 0$

则 $\exists x_2 \in (-\infty, 0) f(x_2) < f(x_1) < f(0)$

$$\therefore -x_1 \in D(x_1) \subseteq D(x_2)$$

$\therefore f(x_2 - x_1) > f(x_2)$ 与 2^x 为增函数矛盾

$$\therefore \forall x \in (0, 1), f(x) \leq 0$$

若 $\exists x_3 \in (0, +\infty), f(x_3) > 0$ 则 $x_3 \in [1, +\infty)$

$$\exists x_4 \in (-\infty, 0), f(x_4) < f(x_3)$$

$$\therefore x_3 - x_4 \in D(x_4)$$

$x_3 - x_4 > 1$, 取 $0 < t < 1 \leq x_3$

$$t - (x_3 - x_4) = x_4 + (t - x_3) < x_4 < 0$$

$$0 < f(t - (x_3 - x_4)) < f(x_4)$$

$$D(x_4) \subseteq D(t - (x_3 - x_4))$$

$$\therefore x_3 - x_4 \in D(t - (x_3 - x_4))$$

$$\therefore f(t) > f(t - (x_3 - x_4)) > 0$$

而 $t \in (0, 1)$, $f(x) \leq 0$ 矛盾.

$$\therefore \forall x \in (0, +\infty), f(x) \leq 0$$

$$\therefore \text{取 } 0 < x_5 < x_6$$

$$\therefore f(x_5) \leq 0 < f(-(x_6 - x_5)) < f(0)$$

$$\therefore x_6 - x_5 \in D(-(x_6 - x_5)) \subseteq f(x_5)$$

$$\therefore x_6 - x_5 \in f(x_5)$$

$$f(x_6) > f(x_5)$$

$\therefore x \in (0, +\infty) f(x)$ 单增.